

CRONOGRAMA DE AULAS — LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II

Planejamento semestral — 6 meses | 4 aulas por semana | 24 semanas | 96 aulas

Base documental: Plano de Ensino fornecido. A disciplina informa 80 horas teóricas e práticas, 14 horas de atividades não presenciais e 04 aulas semanais. Considerando aulas de 50 minutos, 96 aulas correspondem a 80 horas. As 14 horas não presenciais ficam como carga complementar.

Observação: o documento apresenta objetivos específicos que pertencem a outra área (enfermagem) e não são coerentes com a ementa de programação. Por isso, este cronograma foi construído a partir dos dados da disciplina e da ementa de Linguagem de Programação II, sem incorporar aquele trecho inconsistente.

Carga/estrutura	Planejamento
Duração	6 meses / 24 semanas
Frequência	4 aulas por semana
Total de encontros	96 aulas
Carga presencial	80 horas (96 × 50 min, assumindo aula de 50 min)
Atividades não presenciais	14 horas, distribuídas no semestre via AVA/tarefas
Avaliação	1ª: 30 pts 2ª: 30 pts 3ª: 40 pts (30 prova final + 10 a critério do professor)

Semanas 1–4

Semana	Tema central	Conteúdos / foco	Estratégia predominante
01	Ambientação e visão geral	Apresentação da disciplina; linguagem de programação estruturada; arquitetura geral do projeto; organização do ambiente.	Exposição dialogada + diagnóstico + exercício inicial.
02	SGBD — instalação	Requisitos do SGBD para a linguagem; instalação; configuração; validação do ambiente.	Prática guiada de instalação/configuração.
03	SGBD — conexão	Conceitos de conexão; parâmetros; abertura/fechamento de conexão; tratamento básico de falhas.	Laboratório de conexão.
04	SQL — fundamentos	Programação de instruções SQL; criação/consulta de dados; comandos básicos aplicados à linguagem.	Exercícios práticos de SQL.

Semanas 5–8

Semana	Tema central	Conteúdos / foco	Estratégia predominante
05	SQL — manipulação	Inserção, alteração e exclusão de dados; integração das instruções SQL ao programa.	Lista prática + correção dialogada.
06	SQL — consultas	Consultas e filtros; organização das consultas; aplicação em cenários de dados.	Estudo de caso + laboratório.
07	Programação estruturada	Estruturação de programas; sequência, seleção e repetição; organização lógica do código.	Exposição + exercícios individuais e em grupo.
08	Vetores	Estruturação de dados com vetor; declaração, preenchimento, leitura e processamento.	Laboratório de vetores.

Semanas 9–12

Semana	Tema central	Conteúdos / foco	Estratégia predominante
09	Matrizes	Estruturação de dados com matriz; acesso, preenchimento e processamento de linhas/colunas.	Laboratório de matrizes.
10	Registros	Estruturação de dados com registro; agrupamento de informações relacionadas; uso no programa.	Prática orientada com registros.
11	Strings	Variáveis do tipo String; armazenamento, leitura e manipulação de textos.	Laboratório de Strings.
12	Modularização	Técnicas de modularização; divisão do programa em partes; reutilização e organização.	Refatoração de exercícios.

Semanas 13–16

Semana	Tema central	Conteúdos / foco	Estratégia predominante
13	Arquivos e textos	Arquivos e textos como forma de transferência de dados; leitura e gravação.	Laboratório de arquivos.
14	Arquivos + dados	Integração entre arquivos/textos e dados do programa; importação/exportação em fluxo controlado.	Estudo de caso + prática.
15	Cliente/Servidor	Manipulação de dados em ambiente Cliente/Servidor; fluxo entre aplicação e banco.	Aula prática de integração.
16	Cliente/Servidor — prática	Operações com dados em ambiente Cliente/Servidor; validação e tratamento de problemas.	Laboratório + atividade em grupo.

Semanas 17–20

Semana	Tema central	Conteúdos / foco	Estratégia predominante
17	Backup	Backup de Banco de Dados; finalidade, organização e execução de procedimentos de cópia.	Demonstração + prática.
18	Recuperação	Recuperação de Banco de Dados; procedimentos e validação após recuperação.	Laboratório de backup/recuperação.
19	Relatórios	Geração de relatórios; seleção de dados; organização e apresentação das informações.	Projeto prático de relatório.
20	Impressão e documentos fiscais	Impressão e geração de documentos fiscais; organização da saída e preparação para impressão.	Demonstração + prática.

Semanas 21–24

Semana	Tema central	Conteúdos / foco	Estratégia predominante
21	Disco de instalação	Criação do disco de instalação do programa; preparação e organização dos arquivos necessários.	Oficina prática.
22	Recursos gráficos	Programação gráfica em ambiente DOS; recursos gráficos e aplicações básicas.	Laboratório gráfico.
23	Integração do projeto	Integração: banco + SQL + estruturas + modularização + arquivos + relatórios + recursos gráficos.	Projeto integrador + acompanhamento.
24	Consolidação e avaliação final	Revisão geral; finalização/apresentação do projeto; avaliação final escrita e atividade de encerramento.	Revisão + prova final + fechamento.

DETALHAMENTO DAS 96 AULAS

Aula	Sem.	Tema	Etapa da aula	Conteúdo / foco	Estratégia
1	1	Ambientação e visão geral	Introdução e conceitos fundamentais	Apresentação da disciplina; linguagem de programação estruturada; arquitetura geral do projeto; organização do ambiente.	Exposição dialogada + diagnóstico + exercício inicial.
2	1	Ambientação e visão geral	Exemplos orientados e demonstração	Apresentação da disciplina; linguagem de programação estruturada; arquitetura geral do projeto; organização do ambiente.	Exposição dialogada + diagnóstico + exercício inicial.
3	1	Ambientação e visão geral	Atividade prática individual/em grupo	Apresentação da disciplina; linguagem de programação estruturada; arquitetura geral do projeto; organização do ambiente.	Exposição dialogada + diagnóstico + exercício inicial.
4	1	Ambientação e visão geral	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Apresentação da disciplina; linguagem de programação estruturada; arquitetura geral do projeto; organização do ambiente.	Exposição dialogada + diagnóstico + exercício inicial.
5	2	SGBD — instalação	Introdução e conceitos fundamentais	Requisitos do SGBD para a linguagem; instalação; configuração; validação do ambiente.	Prática guiada de instalação/configuração.
6	2	SGBD — instalação	Exemplos orientados e demonstração	Requisitos do SGBD para a linguagem; instalação; configuração; validação do ambiente.	Prática guiada de instalação/configuração.
7	2	SGBD — instalação	Atividade prática individual/em grupo	Requisitos do SGBD para a linguagem; instalação; configuração; validação do ambiente.	Prática guiada de instalação/configuração.
8	2	SGBD — instalação	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Requisitos do SGBD para a linguagem; instalação; configuração; validação do ambiente.	Prática guiada de instalação/configuração.
9	3	SGBD — conexão	Introdução e conceitos fundamentais	Conceitos de conexão; parâmetros; abertura/fechamento de conexão; tratamento básico de falhas.	Laboratório de conexão.
10	3	SGBD — conexão	Exemplos orientados e demonstração	Conceitos de conexão; parâmetros; abertura/fechamento de conexão; tratamento básico de falhas.	Laboratório de conexão.
11	3	SGBD — conexão	Atividade prática individual/em grupo	Conceitos de conexão; parâmetros; abertura/fechamento de conexão; tratamento básico de falhas.	Laboratório de conexão.
12	3	SGBD — conexão	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Conceitos de conexão; parâmetros; abertura/fechamento de conexão; tratamento básico de falhas.	Laboratório de conexão.
13	4	SQL — fundamentos	Introdução e conceitos fundamentais	Programação de instruções SQL; criação/consulta de dados; comandos básicos aplicados à linguagem.	Exercícios práticos de SQL.
14	4	SQL — fundamentos	Exemplos orientados e demonstração	Programação de instruções SQL; criação/consulta de dados; comandos básicos aplicados à linguagem.	Exercícios práticos de SQL.
15	4	SQL — fundamentos	Atividade prática individual/em grupo	Programação de instruções SQL; criação/consulta de dados; comandos básicos aplicados à linguagem.	Exercícios práticos de SQL.
16	4	SQL — fundamentos	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Programação de instruções SQL; criação/consulta de dados; comandos básicos aplicados à linguagem.	Exercícios práticos de SQL.
17	5	SQL — manipulação	Introdução e conceitos fundamentais	Inserção, alteração e exclusão de dados; integração das instruções SQL ao programa.	Lista prática + correção dialogada.
18	5	SQL — manipulação	Exemplos orientados e demonstração	Inserção, alteração e exclusão de dados; integração das instruções SQL ao programa.	Lista prática + correção dialogada.
19	5	SQL — manipulação	Atividade prática individual/em grupo	Inserção, alteração e exclusão de dados; integração das instruções SQL ao programa.	Lista prática + correção dialogada.
20	5	SQL — manipulação	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Inserção, alteração e exclusão de dados; integração das instruções SQL ao programa.	Lista prática + correção dialogada.
21	6	SQL — consultas	Introdução e conceitos fundamentais	Consultas e filtros; organização das consultas; aplicação em cenários de dados.	Estudo de caso + laboratório.
22	6	SQL — consultas	Exemplos orientados e demonstração	Consultas e filtros; organização das consultas; aplicação em cenários de dados.	Estudo de caso + laboratório.
23	6	SQL — consultas	Atividade prática individual/em grupo	Consultas e filtros; organização das consultas; aplicação em cenários de dados.	Estudo de caso + laboratório.
24	6	SQL — consultas	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Consultas e filtros; organização das consultas; aplicação em cenários de dados.	Estudo de caso + laboratório.

Aula	Sem.	Tema	Etapa da aula	Conteúdo / foco	Estratégia
25	7	Programação estruturada	Introdução e conceitos fundamentais	Estruturação de programas; sequência, seleção e repetição; organização lógica do código.	Exposição + exercícios individuais e em grupo.
26	7	Programação estruturada	Exemplos orientados e demonstração	Estruturação de programas; sequência, seleção e repetição; organização lógica do código.	Exposição + exercícios individuais e em grupo.
27	7	Programação estruturada	Atividade prática individual/em grupo	Estruturação de programas; sequência, seleção e repetição; organização lógica do código.	Exposição + exercícios individuais e em grupo.
28	7	Programação estruturada	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Estruturação de programas; sequência, seleção e repetição; organização lógica do código.	Exposição + exercícios individuais e em grupo.
29	8	Vetores	Introdução e conceitos fundamentais	Estruturação de dados com vetor; declaração, preenchimento, leitura e processamento.	Laboratório de vetores.
30	8	Vetores	Exemplos orientados e demonstração	Estruturação de dados com vetor; declaração, preenchimento, leitura e processamento.	Laboratório de vetores.
31	8	Vetores	Atividade prática individual/em grupo	Estruturação de dados com vetor; declaração, preenchimento, leitura e processamento.	Laboratório de vetores.
32	8	Vetores	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Estruturação de dados com vetor; declaração, preenchimento, leitura e processamento.	Laboratório de vetores.
33	9	Matrizes	Introdução e conceitos fundamentais	Estruturação de dados com matriz; acesso, preenchimento e processamento de linhas/colunas.	Laboratório de matrizes.
34	9	Matrizes	Exemplos orientados e demonstração	Estruturação de dados com matriz; acesso, preenchimento e processamento de linhas/colunas.	Laboratório de matrizes.
35	9	Matrizes	Atividade prática individual/em grupo	Estruturação de dados com matriz; acesso, preenchimento e processamento de linhas/colunas.	Laboratório de matrizes.
36	9	Matrizes	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Estruturação de dados com matriz; acesso, preenchimento e processamento de linhas/colunas.	Laboratório de matrizes.
37	10	Registros	Introdução e conceitos fundamentais	Estruturação de dados com registro; agrupamento de informações relacionadas; uso no programa.	Prática orientada com registros.
38	10	Registros	Exemplos orientados e demonstração	Estruturação de dados com registro; agrupamento de informações relacionadas; uso no programa.	Prática orientada com registros.
39	10	Registros	Atividade prática individual/em grupo	Estruturação de dados com registro; agrupamento de informações relacionadas; uso no programa.	Prática orientada com registros.
40	10	Registros	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Estruturação de dados com registro; agrupamento de informações relacionadas; uso no programa.	Prática orientada com registros.
41	11	Strings	Introdução e conceitos fundamentais	Variáveis do tipo String; armazenamento, leitura e manipulação de textos.	Laboratório de Strings.
42	11	Strings	Exemplos orientados e demonstração	Variáveis do tipo String; armazenamento, leitura e manipulação de textos.	Laboratório de Strings.
43	11	Strings	Atividade prática individual/em grupo	Variáveis do tipo String; armazenamento, leitura e manipulação de textos.	Laboratório de Strings.
44	11	Strings	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Variáveis do tipo String; armazenamento, leitura e manipulação de textos.	Laboratório de Strings.
45	12	Modularização	Introdução e conceitos fundamentais	Técnicas de modularização; divisão do programa em partes; reutilização e organização.	Refatoração de exercícios.
46	12	Modularização	Exemplos orientados e demonstração	Técnicas de modularização; divisão do programa em partes; reutilização e organização.	Refatoração de exercícios.
47	12	Modularização	Atividade prática individual/em grupo	Técnicas de modularização; divisão do programa em partes; reutilização e organização.	Refatoração de exercícios.
48	12	Modularização	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Técnicas de modularização; divisão do programa em partes; reutilização e organização.	Refatoração de exercícios.
49	13	Arquivos e textos	Introdução e conceitos fundamentais	Arquivos e textos como forma de transferência de dados; leitura e gravação.	Laboratório de arquivos.
50	13	Arquivos e textos	Exemplos orientados e demonstração	Arquivos e textos como forma de transferência de dados; leitura e gravação.	Laboratório de arquivos.
51	13	Arquivos e textos	Atividade prática individual/em grupo	Arquivos e textos como forma de transferência de dados; leitura e gravação.	Laboratório de arquivos.

Aula	Sem.	Tema	Etapa da aula	Conteúdo / foco	Estratégia
52	13	Arquivos e textos	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Arquivos e textos como forma de transferência de dados; leitura e gravação.	Laboratório de arquivos.
53	14	Arquivos + dados	Introdução e conceitos fundamentais	Integração entre arquivos/textos e dados do programa; importação/exportação em fluxo controlado.	Estudo de caso + prática.
54	14	Arquivos + dados	Exemplos orientados e demonstração	Integração entre arquivos/textos e dados do programa; importação/exportação em fluxo controlado.	Estudo de caso + prática.
55	14	Arquivos + dados	Atividade prática individual/em grupo	Integração entre arquivos/textos e dados do programa; importação/exportação em fluxo controlado.	Estudo de caso + prática.
56	14	Arquivos + dados	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Integração entre arquivos/textos e dados do programa; importação/exportação em fluxo controlado.	Estudo de caso + prática.
57	15	Cliente/Servidor	Introdução e conceitos fundamentais	Manipulação de dados em ambiente Cliente/Servidor; fluxo entre aplicação e banco.	Aula prática de integração.
58	15	Cliente/Servidor	Exemplos orientados e demonstração	Manipulação de dados em ambiente Cliente/Servidor; fluxo entre aplicação e banco.	Aula prática de integração.
59	15	Cliente/Servidor	Atividade prática individual/em grupo	Manipulação de dados em ambiente Cliente/Servidor; fluxo entre aplicação e banco.	Aula prática de integração.
60	15	Cliente/Servidor	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Manipulação de dados em ambiente Cliente/Servidor; fluxo entre aplicação e banco.	Aula prática de integração.
61	16	Cliente/Servidor — prática	Introdução e conceitos fundamentais	Operações com dados em ambiente Cliente/Servidor; validação e tratamento de problemas.	Laboratório + atividade em grupo.
62	16	Cliente/Servidor — prática	Exemplos orientados e demonstração	Operações com dados em ambiente Cliente/Servidor; validação e tratamento de problemas.	Laboratório + atividade em grupo.
63	16	Cliente/Servidor — prática	Atividade prática individual/em grupo	Operações com dados em ambiente Cliente/Servidor; validação e tratamento de problemas.	Laboratório + atividade em grupo.
64	16	Cliente/Servidor — prática	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Operações com dados em ambiente Cliente/Servidor; validação e tratamento de problemas.	Laboratório + atividade em grupo.
65	17	Backup	Introdução e conceitos fundamentais	Backup de Banco de Dados; finalidade, organização e execução de procedimentos de cópia.	Demonstração + prática.
66	17	Backup	Exemplos orientados e demonstração	Backup de Banco de Dados; finalidade, organização e execução de procedimentos de cópia.	Demonstração + prática.
67	17	Backup	Atividade prática individual/em grupo	Backup de Banco de Dados; finalidade, organização e execução de procedimentos de cópia.	Demonstração + prática.
68	17	Backup	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Backup de Banco de Dados; finalidade, organização e execução de procedimentos de cópia.	Demonstração + prática.
69	18	Recuperação	Introdução e conceitos fundamentais	Recuperação de Banco de Dados; procedimentos e validação após recuperação.	Laboratório de backup/recuperação.
70	18	Recuperação	Exemplos orientados e demonstração	Recuperação de Banco de Dados; procedimentos e validação após recuperação.	Laboratório de backup/recuperação.
71	18	Recuperação	Atividade prática individual/em grupo	Recuperação de Banco de Dados; procedimentos e validação após recuperação.	Laboratório de backup/recuperação.
72	18	Recuperação	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Recuperação de Banco de Dados; procedimentos e validação após recuperação.	Laboratório de backup/recuperação.
73	19	Relatórios	Introdução e conceitos fundamentais	Geração de relatórios; seleção de dados; organização e apresentação das informações.	Projeto prático de relatório.
74	19	Relatórios	Exemplos orientados e demonstração	Geração de relatórios; seleção de dados; organização e apresentação das informações.	Projeto prático de relatório.
75	19	Relatórios	Atividade prática individual/em grupo	Geração de relatórios; seleção de dados; organização e apresentação das informações.	Projeto prático de relatório.
76	19	Relatórios	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Geração de relatórios; seleção de dados; organização e apresentação das informações.	Projeto prático de relatório.
77	20	Impressão e documentos fiscais	Introdução e conceitos fundamentais	Impressão e geração de documentos fiscais; organização da saída e preparação para impressão.	Demonstração + prática.
78	20	Impressão e documentos fiscais	Exemplos orientados e demonstração	Impressão e geração de documentos fiscais; organização da saída e preparação para impressão.	Demonstração + prática.

Aula	Sem.	Tema	Etapa da aula	Conteúdo / foco	Estratégia
79	20	Impressão e documentos fiscais	Atividade prática individual/em grupo	Impressão e geração de documentos fiscais; organização da saída e preparação para impressão.	Demonstração + prática.
80	20	Impressão e documentos fiscais	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Impressão e geração de documentos fiscais; organização da saída e preparação para impressão.	Demonstração + prática.
81	21	Disco de instalação	Introdução e conceitos fundamentais	Criação do disco de instalação do programa; preparação e organização dos arquivos necessários.	Oficina prática.
82	21	Disco de instalação	Exemplos orientados e demonstração	Criação do disco de instalação do programa; preparação e organização dos arquivos necessários.	Oficina prática.
83	21	Disco de instalação	Atividade prática individual/em grupo	Criação do disco de instalação do programa; preparação e organização dos arquivos necessários.	Oficina prática.
84	21	Disco de instalação	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Criação do disco de instalação do programa; preparação e organização dos arquivos necessários.	Oficina prática.
85	22	Recursos gráficos	Introdução e conceitos fundamentais	Programação gráfica em ambiente DOS; recursos gráficos e aplicações básicas.	Laboratório gráfico.
86	22	Recursos gráficos	Exemplos orientados e demonstração	Programação gráfica em ambiente DOS; recursos gráficos e aplicações básicas.	Laboratório gráfico.
87	22	Recursos gráficos	Atividade prática individual/em grupo	Programação gráfica em ambiente DOS; recursos gráficos e aplicações básicas.	Laboratório gráfico.
88	22	Recursos gráficos	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Programação gráfica em ambiente DOS; recursos gráficos e aplicações básicas.	Laboratório gráfico.
89	23	Integração do projeto	Introdução e conceitos fundamentais	Integração: banco + SQL + estruturas + modularização + arquivos + relatórios + recursos gráficos.	Projeto integrador + acompanhamento.
90	23	Integração do projeto	Exemplos orientados e demonstração	Integração: banco + SQL + estruturas + modularização + arquivos + relatórios + recursos gráficos.	Projeto integrador + acompanhamento.
91	23	Integração do projeto	Atividade prática individual/em grupo	Integração: banco + SQL + estruturas + modularização + arquivos + relatórios + recursos gráficos.	Projeto integrador + acompanhamento.
92	23	Integração do projeto	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Integração: banco + SQL + estruturas + modularização + arquivos + relatórios + recursos gráficos.	Projeto integrador + acompanhamento.
93	24	Consolidação e avaliação final	Introdução e conceitos fundamentais	Revisão geral; finalização/apresentação do projeto; avaliação final escrita e atividade de encerramento.	Revisão + prova final + fechamento.
94	24	Consolidação e avaliação final	Exemplos orientados e demonstração	Revisão geral; finalização/apresentação do projeto; avaliação final escrita e atividade de encerramento.	Revisão + prova final + fechamento.
95	24	Consolidação e avaliação final	Atividade prática individual/em grupo	Revisão geral; finalização/apresentação do projeto; avaliação final escrita e atividade de encerramento.	Revisão + prova final + fechamento.
96	24	Consolidação e avaliação final	Fixação, aplicação e verificação da aprendizagem	Revisão geral; finalização/apresentação do projeto; avaliação final escrita e atividade de encerramento.	Revisão + prova final + fechamento.

Metodologia e recursos: exposição dialogada, aula invertida, exercícios individuais e em grupo, estudos de caso, atividades práticas e projeto integrador. Recursos previstos no plano: quadro branco, recursos audiovisuais, AVA/Portal Acadêmico, tarefas, fóruns, questionários, Google Drive, formulários, e-mail, biblioteca virtual e WhatsApp.

Bibliografia básica indicada no documento: William Pereira Alves; Virgínia M. Cardoso; Milani et al. — Consultas em bancos de dados. Bibliografia complementar: William Pereira Alves; Priscila de Fátima Gonçalves (org.); José/Marcel Fialho e Bruna de Souza Reis; Cleverson Lopes Ledur; Martins et al.; Thomas M. Siebel; Fernando de Castro Velloso.